



UNIVERSIDAD NACIONAL DE CÓRDOBA
FACULTAD DE CIENCIAS EXACTAS, FÍSICAS Y NATURALES
CÁTEDRA DE REDES DE COMPUTADORAS

TRABAJO PRÁCTICO N° 4

Capas de Acceso en Redes Locales, Protocolos y
Fundamentos

Grupo: "Los simuLANdores"

Alumnos:

Barrio, Rafael

Chesta, Santino

Garay, Alexis Tomás

Guzmán Gonzalez, Pedro

Vera, Agustín

Martin, Agostina Rocio

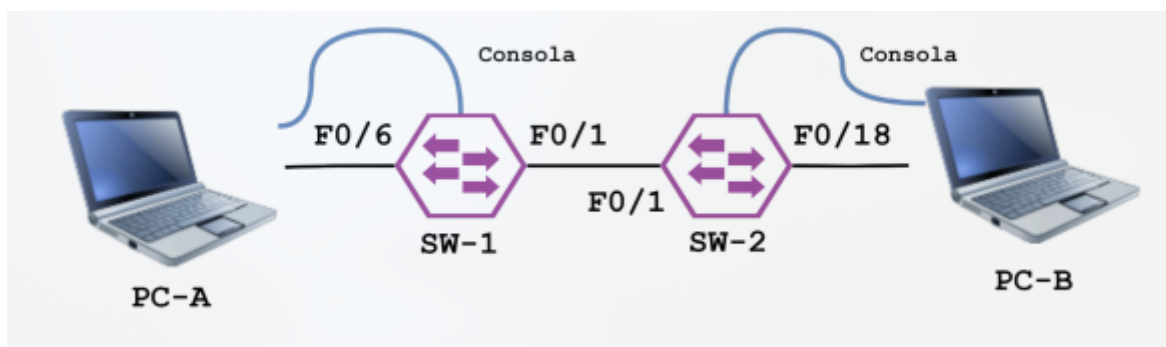
Zucchella Paz, Valentino

Profesor:

Ing. Santiago Martin Henn (laboratorio)

Consignas

- 1) Alcance de Redes y Virtualización
 - a) Investigar cómo se clasifican las redes según su alcance. Mencionar brevemente las características principales de cada una y colocar en cada cuadro de la Figura el acrónimo de red que corresponda.
 - b) ¿Qué es una VLAN? ¿Cómo se clasifican?
 - c) Investigar y resumir el protocolo IEEE 802.1Q. ¿Cómo se relaciona con las VLAN?
 - d) En el contexto de los dos ítems anteriores ¿Qué es el Tagging?
- 2) Implementaremos la siguiente topología en Packet-Tracer:



Con la siguiente Tabla de ruteo:

Device	Interface	IP Address	Subnet Mask	Default Gateway
SW-1	VLAN 1	192.168.1.11	255.255.255.0	N/A
SW-2	VLAN 1	192.168.1.12	255.255.255.0	N/A
PC-A	NIC	192.168.10.3	255.255.255.0	192.168.10.1
PC-B	NIC	192.168.10.4	255.255.255.0	192.168.10.1

- a) Desde cada computadora, ingresar a la terminal y configurar los switch. Nombrar a los mismos sw1 y sw2 respectivamente. Ayuda: investigar los comandos necesarios online si no te acordás, por ejemplo, para cambiar el nombre del switch:
switch>
switch>en
switch#conf t
switch(config)#hostname nombre
- b) Asignar contraseñas privilegiadas, de consola y vty. Ayuda:
enable secret contraseña_exec
line console 0
password contraseña_consola
login

```
exit
line vty 0 15
password contrasena_vty
login
exit
```

- c) Encriptar las contraseñas (Ayuda: utilizar service password-encryption)
- d) Configurar las redes VLAN para ambos switch según la tabla de direcciones provista. Ayuda:

```
interface vlan 1
ip address <IP_address> <subnet_mask>
no shutdown
exit
```
- e) Desconectar todas las interfaces que no estén siendo utilizadas (Ayuda: podés ver las interfaces utilizando show ip interface brief)
- f) Guardar la configuración (write memory)
- g) Testear comunicación usando pings entre las computadoras.
- h) Crear VLANs en ambos switches. Ayuda:

```
sw1(config)# vlan 10
sw1(config-vlan)# name Laboratorio
sw1(config-vlan)# vlan 20
sw1(config-vlan)# name Bar
sw1(config-vlan)# vlan 99
sw1(config-vlan)# name Management
sw1(config-vlan)# end
```
- i) Utilizar show vlan brief para visualizar la lista de VLANs en alguno de los switch.
¿Cuál es la VLAN utilizada por defecto?. Colocar el output en el informe.
- j) Asignar la PC-A a la VLAN Laboratorio. Ayuda:

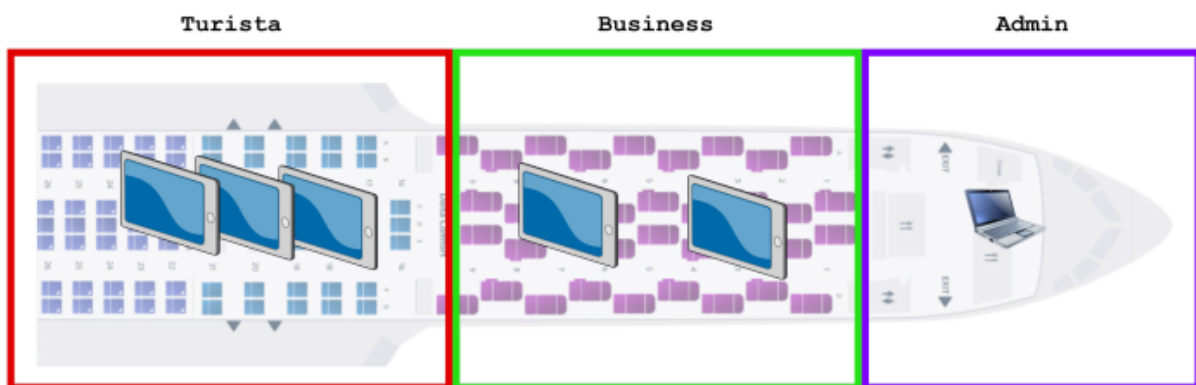
```
sw1(config)# interface f0/6
sw1(config-if)# switchport mode access
sw1(config-if)# switchport access vlan 10
```
- k) Desde la VLAN 1, remover la ip de Management y configurarla para funcionar en la VLAN 99 (que configuramos como Management). Ayuda:

```
sw1(config)# interface vlan 1
sw1(config-if)# no ip address
sw1(config-if)# interface vlan 99
sw1(config-if)# ip address IP MASCARA
sw1(config-if)# end
```

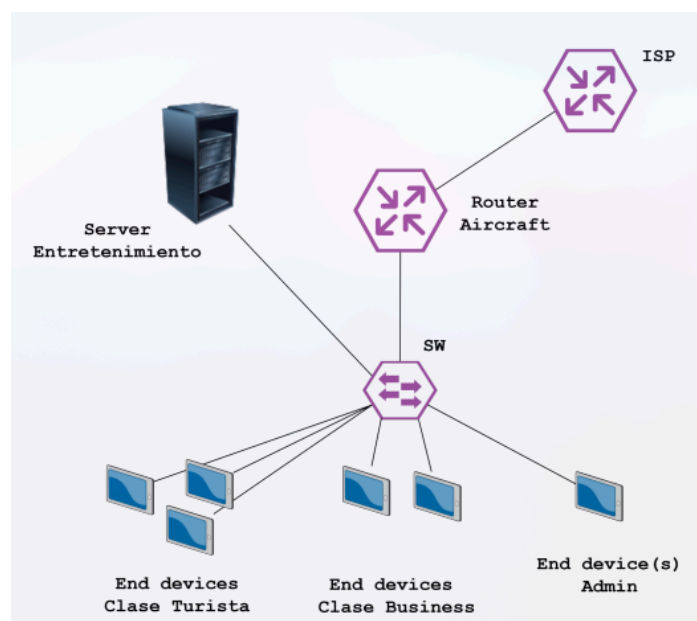
- l) Verificar el estado de la VLAN utilizando show vlan brief y el estado de las interfaces utilizando show ip interface brief. Colocar los output en el informe e interpretar.
- m) Asignar la PC-B a la VLAN Laboratorio en el sw2. Repetir el inciso k) pero para el sw2.
- n) Verificar la conectividad entre PC-A y PC-B utilizando pings. Verificar conectividad entre sw1 y sw2 utilizando pings. Interpretar los resultados.

3) Utilizando lo que aprendimos sobre VLAN, e investigando la configuración de NAT y ACLs, simularemos el despliegue de una red LAN a bordo de una aeronave. La idea es la siguiente, tendremos tres segmentos:

- i) Clase Turista: acceso solo a un sistema de entretenimiento (server local)
- ii) Clase Business: acceso a sistema de entretenimiento e internet.
- iii) Administración: acceso total.



Podés usar una topología de red como la siguiente:



Y la siguiente tabla de direccionamiento:

VLAN	Nombre	Red IP	Gateway	Acceso
10	Turista	10.10.10.0/24	10.10.10.1	Solo servidor
20	Business	10.10.20.0/24	10.10.20.1	Servidor + Internet
99	Administración	10.10.99.0/24	10.10.99.1	Acceso total
—	Enlace ISP	200.0.0.0/30	200.0.0.1–.2	—

Pero como ya saben: pueden modificar lo que necesiten en tanto el espíritu de la actividad se mantenga.

Luego de configurar la red realizarán las siguientes pruebas:

Prueba	Desde	Hacia	Resultado esperado
Ping al servidor de entretenimiento	PC Turista	10.10.99.10	✓ Responde
Acceso HTTP a servidor local	PC Turista	http://10.10.99.10	✓ Carga la página
Ping a Internet	PC Turista	—	✗ Bloqueado
Acceso HTTP a servidor local	PC Business	http://10.10.99.10	✓ Carga
Ping a Internet (ej: 8.8.8.8)	PC Business	—	✓ Funciona
Ping entre Admin y todos	Admin PC	—	✓ Todos

Por supuesto pueden simular “internet” con cualquier cosa que responda del lado del ISP. Detallar en el informe el diagrama de red (hecho en PT), capturas de pantalla, y conclusiones.

Ayudas (NO es necesario que utilicen al pie de la letra nada de esto):

Para simular el servidor de entretenimiento pueden utilizar el mismo servicio HTTP que ya viene por defecto con los servidores de Packet Tracer. Pueden modificar o agregar un documento .html a su gusto a los efectos de simular el servicio:

```
<html>
<h1>🎬 AirConnect Entertainment</h1>
<p>Bienvenido a bordo. Disfrute nuestras películas y música.</p>
</html>
```

Rta Consigna 1:

a)

- **PAN (Personal Area Network)** hasta 10 metros aproximadamente, conectar dispositivos de uso personal (celulares, computadoras, auriculares, etc) mediante tecnologías bluetooth o inalámbricas.
- **LAN (Local Area Network)** alcance de una oficina, hogar, edificio o conjunto de edificios próximos. Velocidades de transmisión de 10 Mbps a +10 Gbps y bajas tasas de error. Usan cableado UTP, fibra óptica o tecnologías inalámbricas Wi-Fi.
- **CAN (Campus Area Network)** alcance más extenso que una LAN (de 1 a 5 km), como un campus universitario, base militar o complejo industrial. Interconecta múltiples LAN dentro de un mismo recinto. Son de alta velocidad (redes troncales de fibra óptica).
- **MAN (Metropolitan Area Network)** alcance de ciudad (entre 10 y 50 km), al medio de LAN y WAN. Alta capacidad de transmisión a costo reducido para interconectar múltiples sedes corporativas, universidades o instituciones dentro de un área urbana. Un ejemplo son los anillos de fibra óptica urbana.
- **WAN (Wide Area Network)** alcance de áreas geográficas que abarcan regiones, países o continentes, usando infraestructura de empresas de telecomunicaciones. Compuesta por nodos de conmutación (de circuitos o de paquetes). Un ejemplo son las redes de fibra óptica interurbana o los enlaces satelitales.
- **GAN (Global Area Network)** alcance global. Interconecta redes a nivel mundial usando infraestructura satelital, cables submarinos transoceánicos y redes WAN interconectadas. El internet es una de estas.

- b) Una VLAN divide lógicamente una red física en varias redes independientes, aunque los dispositivos se conecten al mismo switch.
Además para comunicarse entre VLANs hace falta enrutamiento (ir al switch), pero dentro de una misma VLAN se puede hacer broadcast sin pasar por el switch.
Se pueden clasificar según cómo asigna dispositivos dentro de la misma o también según su uso:

Según cómo se asignan los dispositivos

Tipo de VLAN	¿Cómo se asigna?	Ejemplo
Por puerto	Según el puerto físico del switch	Puerto 1 → VLAN 10
Por MAC	Según la dirección MAC del dispositivo	MAC AA:BB:CC... → VLAN 10
Por protocolo	Según el protocolo utilizado	HTTP → VLAN 10

Por IP / subred	Según la IP o subred del dispositivo	192.168.10.0/24 → VLAN 10
Dinámica	Automáticamente mediante políticas/sistemas de gestión	Usuario autenticado → VLAN asignada

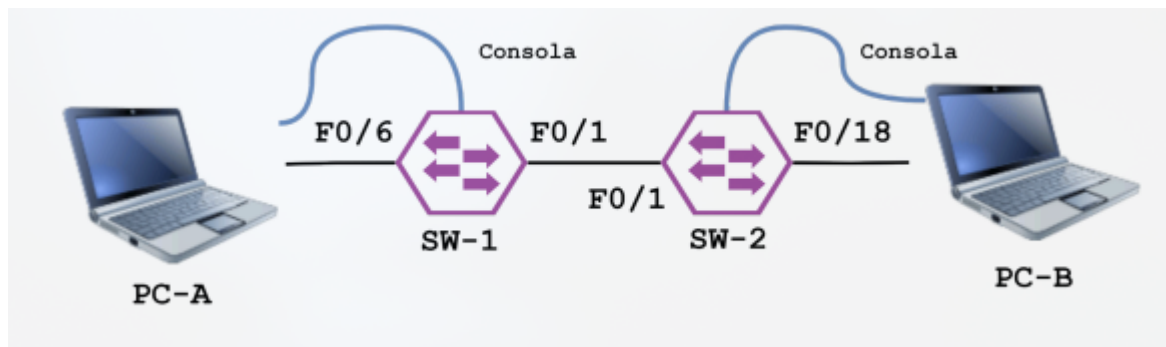
Según su uso

Tipo de VLAN	Uso	Ejemplo
Data VLAN	Tráfico normal de usuarios	PCs, impresoras
Voice VLAN	Tráfico de telefonía IP	Teléfonos VoIP
Management VLAN	Administración de equipos de red	Configurar un switch
Native VLAN	Tráfico sin etiquetar en un enlace trunk	Tráfico sin tag 802.1Q
Default VLAN	VLAN configurada por defecto	Normalmente VLAN 1

- c) IEEE 802.1Q es un estándar de IEEE que define el etiquetado de VLAN en tramas Ethernet, permitiendo a los administradores segmentar una red física en múltiples redes lógicas.
- El etiquetado VLAN consiste en insertar información relacionada con la VLAN (identificador VLAN, VID) dentro de las tramas Ethernet, de modo que los dispositivos de red puedan identificar a qué VLAN pertenece cada trama al atravesar enlaces troncales.
- Como principales ventajas, están el uso eficiente de la infraestructura, mayor seguridad, mejor rendimiento por menos congestión, etc.
- Como desventajas, agrega complejidad de configuración, dependencia crítica de los enlaces troncales, etc.
- d) El tagging, su función más conocida, etiqueta las tramas Ethernet (en header de trama pone tag de 4 bytes), permitiendo que los switches sepan a qué VLAN pertenece cada trama cuando atraviesa enlaces que transportan múltiples VLANs. Este encabezado consta principalmente de la prioridad y, más importante, el VID (VLAN ID).

Rta Consigna 2:

Implementaremos la siguiente topología en Packet-Tracer:



Con la siguiente Tabla de ruteo:

Device	Interface	IP Address	Subnet Mask	Default Gateway
SW-1	VLAN 1	192.168.1.11	255.255.255.0	N/A
SW-2	VLAN 1	192.168.1.12	255.255.255.0	N/A
PC-A	NIC	192.168.10.3	255.255.255.0	192.168.10.1
PC-B	NIC	192.168.10.4	255.255.255.0	192.168.10.1

Device Interface IP Address Subnet Mask Default Gateway

SW-1 VLAN 1 192.168.1.11 255.255.255.0 N/A

SW-2 VLAN 1 192.168.1.12 255.255.255.0 N/A

PC-A NIC 192.168.10.3 255.255.255.0 192.168.10.1

PC-B NIC 192.168.10.4 255.255.255.0 192.168.10.1

a) Desde cada computadora, ingresar a la terminal y configurar los switch. Nombrar a los mismos sw1 y sw2 respectivamente.

```
Switch>en
Switch#conf t
Enter configuration commands, one per line. End with CNTL/Z.
Switch(config)#hostname sw1
sw1(config)#
```

```
Switch>en
Switch#configure terminal
Enter configuration commands, one per line. End with CNTL/Z.
Switch(config)#hostname sw2
sw2(config)#
```

b) Asignar contraseñas privilegiadas, de consola y vty.

Configuración de contraseñas

```
sw1(config)#line console 0
sw1(config-line)#password contrasena_consola
sw1(config-line)#login
sw1(config-line)#exit
sw1(config)#line vty 0 15
sw1(config-line)#password contrasena_vty
sw1(config-line)#login
sw1(config-line)#exit
sw1(config)#enable secret contrasena_exec
sw1(config)#exit
```

Contraseña de ejecución.

```
sw1>en
Password:
sw1#
```

```
enable secret 5 $1$mERr$Yj3qyNt3.LU1s6HY0Xd9O1
```

Contraseña de consola.

```
sw1 con0 is now available
```

```
Press RETURN to get started.
```

```
User Access Verification
```

```
Password:
```

```
sw1>
```

```
line con 0
 password consola
 login
```

Contraseña vty

```
line vty 5 15
 password vty
 login
```

c) Encriptar las contraseñas.

```
enable secret 5 $1$mERr$isaINtiTjY.ezhnGFgA.O1
```

```
line con 0
 password 7 082243401D0B040417050D3B29242A3B3C3923
 login
```

```
line vty 5 15
 password 7 082243401D0B040417050D3B3C3F3D
 login
```

d) Configurar las redes VLAN para ambos switch según la tabla de direcciones provista.

Vlan1	192.168.1.11	YES	manual	up	up
Vlan1	192.168.1.12	YES	manual	up	down

e) Desconectar todas las interfaces que no estén siendo utilizadas.

sw1:

```
show ip interface brief
Interface      IP-Address      OK? Method Status      Protocol
FastEthernet0/1 unassigned      YES manual  up          up
FastEthernet0/2 unassigned      YES manual  administratively down down
FastEthernet0/3 unassigned      YES manual  administratively down down
FastEthernet0/4 unassigned      YES manual  administratively down down
FastEthernet0/5 unassigned      YES manual  administratively down down
FastEthernet0/6 unassigned      YES manual  up          up
FastEthernet0/7 unassigned      YES manual  administratively down down
FastEthernet0/8 unassigned      YES manual  administratively down down
FastEthernet0/9 unassigned      YES manual  administratively down down
FastEthernet0/10 unassigned      YES manual  administratively down down
FastEthernet0/11 unassigned      YES manual  administratively down down
FastEthernet0/12 unassigned      YES manual  administratively down down
FastEthernet0/13 unassigned      YES manual  administratively down down
FastEthernet0/14 unassigned      YES manual  administratively down down
FastEthernet0/15 unassigned      YES manual  administratively down down
FastEthernet0/16 unassigned      YES manual  administratively down down
FastEthernet0/17 unassigned      YES manual  administratively down down
FastEthernet0/18 unassigned      YES manual  administratively down down
FastEthernet0/19 unassigned      YES manual  administratively down down
FastEthernet0/20 unassigned      YES manual  administratively down down
FastEthernet0/21 unassigned      YES manual  administratively down down
FastEthernet0/22 unassigned      YES manual  administratively down down
FastEthernet0/23 unassigned      YES manual  administratively down down
FastEthernet0/24 unassigned      YES manual  administratively down down
GigabitEthernet0/1 unassigned      YES manual  administratively down down
GigabitEthernet0/2 unassigned      YES manual  administratively down down
Vlan1          192.168.1.11    YES manual  up          up
```

sw2:

```

sw2#
%SYS-5-CONFIG I: Configured from console by console
show ip interface brief

```

Interface	IP-Address	OK?	Method	Status	Protocol
FastEthernet0/1	unassigned	YES	manual	up	up
FastEthernet0/2	unassigned	YES	manual	administratively down	down
FastEthernet0/3	unassigned	YES	manual	administratively down	down
FastEthernet0/4	unassigned	YES	manual	administratively down	down
FastEthernet0/5	unassigned	YES	manual	administratively down	down
FastEthernet0/6	unassigned	YES	manual	administratively down	down
FastEthernet0/7	unassigned	YES	manual	administratively down	down
FastEthernet0/8	unassigned	YES	manual	administratively down	down
FastEthernet0/9	unassigned	YES	manual	administratively down	down
FastEthernet0/10	unassigned	YES	manual	administratively down	down
FastEthernet0/11	unassigned	YES	manual	administratively down	down
FastEthernet0/12	unassigned	YES	manual	administratively down	down
FastEthernet0/13	unassigned	YES	manual	administratively down	down
FastEthernet0/14	unassigned	YES	manual	administratively down	down
FastEthernet0/15	unassigned	YES	manual	administratively down	down
FastEthernet0/16	unassigned	YES	manual	administratively down	down
FastEthernet0/17	unassigned	YES	manual	administratively down	down
FastEthernet0/18	unassigned	YES	manual	up	up
FastEthernet0/19	unassigned	YES	manual	administratively down	down
FastEthernet0/20	unassigned	YES	manual	administratively down	down
FastEthernet0/21	unassigned	YES	manual	administratively down	down
FastEthernet0/22	unassigned	YES	manual	administratively down	down
FastEthernet0/23	unassigned	YES	manual	administratively down	down
FastEthernet0/24	unassigned	YES	manual	administratively down	down
GigabitEthernet0/1	unassigned	YES	manual	down	down
GigabitEthernet0/2	unassigned	YES	manual	down	down
Vlan1	192.168.1.12	YES	manual	up	up

f) Guardar la configuración (write memory)

g) Testear comunicación usando pings entre las computadoras.

Ping desde PC-A a PC-B

```

Cisco Packet Tracer PC Command Line 1.0
C:\>ping 192.168.10.4

Pinging 192.168.10.4 with 32 bytes of data:

Reply from 192.168.10.4: bytes=32 time<1ms TTL=128
Reply from 192.168.10.4: bytes=32 time<1ms TTL=128
Reply from 192.168.10.4: bytes=32 time<1ms TTL=128
Reply from 192.168.10.4: bytes=32 time<1ms TTL=128

Ping statistics for 192.168.10.4:
    Packets: Sent = 4, Received = 4, Lost = 0 (0% loss),
    Approximate round trip times in milli-seconds:
        Minimum = 0ms, Maximum = 0ms, Average = 0ms

```

Ping desde PC-B a PC-A

```
C:\>ping 192.168.10.3

Pinging 192.168.10.3 with 32 bytes of data:

Reply from 192.168.10.3: bytes=32 time<1ms TTL=128
Reply from 192.168.10.3: bytes=32 time<1ms TTL=128
Reply from 192.168.10.3: bytes=32 time<1ms TTL=128
Reply from 192.168.10.3: bytes=32 time<1ms TTL=128

Ping statistics for 192.168.10.3:
    Packets: Sent = 4, Received = 4, Lost = 0 (0% loss),
Approximate round trip times in milli-seconds:
    Minimum = 0ms, Maximum = 0ms, Average = 0ms
```

h) Crear VLANs en ambos switches.

```
sw1#show vlan brief

VLAN Name                Status    Ports
-----
1    default                active    Fa0/1, Fa0/2, Fa0/3, Fa0/4
                                           Fa0/5, Fa0/6, Fa0/7, Fa0/8
                                           Fa0/9, Fa0/10, Fa0/11, Fa0/12
                                           Fa0/13, Fa0/14, Fa0/15, Fa0/16
                                           Fa0/17, Fa0/18, Fa0/19, Fa0/20
                                           Fa0/21, Fa0/22, Fa0/23, Fa0/24
                                           Gig0/1, Gig0/2
10   Laboratorio            active
20   Bar                    active
99   Management             active
1002 fddi-default           active
1003 token-ring-default    active
1004 fddinet-default       active
1005 trnet-default         active

sw2#show vlan brief

VLAN Name                Status    Ports
-----
1    default                active    Fa0/1, Fa0/2, Fa0/3, Fa0/4
                                           Fa0/5, Fa0/6, Fa0/7, Fa0/8
                                           Fa0/9, Fa0/10, Fa0/11, Fa0/12
                                           Fa0/13, Fa0/14, Fa0/15, Fa0/16
                                           Fa0/17, Fa0/18, Fa0/19, Fa0/20
                                           Fa0/21, Fa0/22, Fa0/23, Fa0/24
                                           Gig0/1, Gig0/2
10   Laboratorio            active
20   Bar                    active
99   Management             active
1002 fddi-default           active
1003 token-ring-default    active
1004 fddinet-default       active
1005 trnet-default         active
```

i) Utilizar show vlan brief para visualizar la lista de VLANs en alguno de los switch. ¿Cuál es la VLAN utilizada por defecto?. Colocar el output en el informe.

La VLAN por defecto es la VLAN 1

VLAN	Name	Status	Ports
1	default	active	Fa0/1, Fa0/2, Fa0/3, Fa0/4 Fa0/5, Fa0/6, Fa0/7, Fa0/8 Fa0/9, Fa0/10, Fa0/11, Fa0/12 Fa0/13, Fa0/14, Fa0/15, Fa0/16 Fa0/17, Fa0/18, Fa0/19, Fa0/20 Fa0/21, Fa0/22, Fa0/23, Fa0/24 Gig0/1, Gig0/2

j) Asignar la PC-A a la VLAN Laboratorio.

VLAN	Name	Status	Ports
1	default	active	Fa0/2, Fa0/6, Fa0/10 Fa0/14 Fa0/19 Fa0/23
10	Laboratorio	active	Fa0/1,

k) Desde la VLAN 1, remover la ip de Management y configurarla para funcionar en la VLAN 99

Vlan1	unassigned	YES	manual	up	down
Vlan99	192.168.1.11	YES	manual	up	down

l) Verificar el estado de la VLAN utilizando show vlan brief y el estado de las interfaces utilizando show ip interface brief. Colocar los output en el informe e interpretar.

Ahora hay mas subredes y se asigno la PC-A a la subred Laboratorio

VLAN	Name	Status	Ports
1	default	active	Fa0/1, Fa0/2, Fa0/3, Fa0/4 Fa0/5, Fa0/7, Fa0/8, Fa0/9 Fa0/10, Fa0/11, Fa0/12, Fa0/13 Fa0/14, Fa0/15, Fa0/16, Fa0/17 Fa0/18, Fa0/19, Fa0/20, Fa0/21 Fa0/22, Fa0/23, Fa0/24, Gig0/1 Gig0/2
10	Laboratorio	active	Fa0/6
20	Bar	active	
99	Management	active	
1002	fddi-default	active	
1003	token-ring-default	active	
1004	fddinet-default	active	
1005	trnet-default	active	

```
sw1#show ip interface brief
```

Interface	IP-Address	OK?	Method	Status	Protocol
FastEthernet0/1	unassigned	YES	manual	up	up
FastEthernet0/2	unassigned	YES	manual	administratively down	down
FastEthernet0/3	unassigned	YES	manual	administratively down	down
FastEthernet0/4	unassigned	YES	manual	administratively down	down
FastEthernet0/5	unassigned	YES	manual	administratively down	down
FastEthernet0/6	unassigned	YES	manual	up	up
FastEthernet0/7	unassigned	YES	manual	administratively down	down
FastEthernet0/8	unassigned	YES	manual	administratively down	down
FastEthernet0/9	unassigned	YES	manual	administratively down	down
FastEthernet0/10	unassigned	YES	manual	administratively down	down
FastEthernet0/11	unassigned	YES	manual	administratively down	down
FastEthernet0/12	unassigned	YES	manual	administratively down	down
FastEthernet0/13	unassigned	YES	manual	administratively down	down
FastEthernet0/14	unassigned	YES	manual	administratively down	down
FastEthernet0/15	unassigned	YES	manual	administratively down	down
FastEthernet0/16	unassigned	YES	manual	administratively down	down
FastEthernet0/17	unassigned	YES	manual	administratively down	down
FastEthernet0/18	unassigned	YES	manual	administratively down	down
FastEthernet0/19	unassigned	YES	manual	administratively down	down
FastEthernet0/20	unassigned	YES	manual	administratively down	down
FastEthernet0/21	unassigned	YES	manual	administratively down	down
FastEthernet0/22	unassigned	YES	manual	administratively down	down
FastEthernet0/23	unassigned	YES	manual	administratively down	down
FastEthernet0/24	unassigned	YES	manual	administratively down	down
GigabitEthernet0/1	unassigned	YES	manual	administratively down	down
GigabitEthernet0/2	unassigned	YES	manual	administratively down	down
Vlan1	unassigned	YES	manual	up	up
Vlan99	192.168.1.11	YES	manual	up	down

m) Asignar la PC-B a la VLAN Laboratorio en el sw2. Repetir el inciso k) pero para el sw2.

```
sw2#show ip interface brief
```

Interface	IP-Address	OK?	Method	Status	Protocol
FastEthernet0/1	unassigned	YES	manual	up	up
FastEthernet0/2	unassigned	YES	manual	administratively down	down
FastEthernet0/3	unassigned	YES	manual	administratively down	down
FastEthernet0/4	unassigned	YES	manual	administratively down	down
FastEthernet0/5	unassigned	YES	manual	administratively down	down
FastEthernet0/6	unassigned	YES	manual	administratively down	down
FastEthernet0/7	unassigned	YES	manual	administratively down	down
FastEthernet0/8	unassigned	YES	manual	administratively down	down
FastEthernet0/9	unassigned	YES	manual	administratively down	down
FastEthernet0/10	unassigned	YES	manual	administratively down	down
FastEthernet0/11	unassigned	YES	manual	administratively down	down
FastEthernet0/12	unassigned	YES	manual	administratively down	down
FastEthernet0/13	unassigned	YES	manual	administratively down	down
FastEthernet0/14	unassigned	YES	manual	administratively down	down
FastEthernet0/15	unassigned	YES	manual	administratively down	down
FastEthernet0/16	unassigned	YES	manual	administratively down	down
FastEthernet0/17	unassigned	YES	manual	administratively down	down
FastEthernet0/18	unassigned	YES	manual	up	up
FastEthernet0/19	unassigned	YES	manual	administratively down	down
FastEthernet0/20	unassigned	YES	manual	administratively down	down
FastEthernet0/21	unassigned	YES	manual	administratively down	down
FastEthernet0/22	unassigned	YES	manual	administratively down	down
FastEthernet0/23	unassigned	YES	manual	administratively down	down
FastEthernet0/24	unassigned	YES	manual	administratively down	down
GigabitEthernet0/1	unassigned	YES	manual	administratively down	down
GigabitEthernet0/2	unassigned	YES	manual	administratively down	down
Vlan1	unassigned	YES	manual	up	up
Vlan10	unassigned	YES	manual	up	up
Vlan99	192.168.1.12	YES	manual	up	down

VLAN	Name	Status	Ports
1	default	active	Fa0/1, Fa0/2, Fa0/3, Fa0/4 Fa0/5, Fa0/6, Fa0/7, Fa0/8 Fa0/9, Fa0/10, Fa0/11, Fa0/12 Fa0/13, Fa0/14, Fa0/15, Fa0/16 Fa0/17, Fa0/19, Fa0/20, Fa0/21 Fa0/22, Fa0/23, Fa0/24, Gig0/1 Gig0/2
10	Laboratorio	active	Fa0/18
20	Bar	active	
99	Management	active	
1002	fddi-default	active	
1003	token-ring-default	active	
1004	fddinet-default	active	
1005	trnet-default	active	

n) Verificar la conectividad entre PC-A y PC-B utilizando pings. Verificar conectividad entre sw1 y sw2 utilizando pings. Interpretar los resultados.

Ninguno de los dos ping funciona debido a que ningún enlace físico pertenece a la subred adecuada. Entre los switches, como la interfaz f0/1 pertenece a la subred default y no a management, estos no encuentran un camino hacia el otro. Si asignamos dicha interfaz a la subred Management si funciona el ping.

VLAN	Name	Status	Ports
1	default	active	Fa0/2, Fa0/3, Fa0/4, Fa0/5 Fa0/7, Fa0/8, Fa0/9, Fa0/10 Fa0/11, Fa0/12, Fa0/13, Fa0/14 Fa0/15, Fa0/16, Fa0/17, Fa0/18 Fa0/19, Fa0/20, Fa0/21, Fa0/22 Fa0/23, Fa0/24, Gig0/1, Gig0/2
10	Laboratorio	active	Fa0/6
20	Bar	active	
99	Management	active	Fa0/1
1002	fddi-default	active	
1003	token-ring-default	active	
1004	fddinet-default	active	
1005	trnet-default	active	

```
sw1#ping 192.168.1.12

Type escape sequence to abort.
Sending 5, 100-byte ICMP Echos to 192.168.1.12, timeout is 2 seconds:
!!!!
Success rate is 100 percent (5/5), round-trip min/avg/max = 0/0/0 ms
```

Por el lado del ping entre las PCs, esta no funciona debido a que no hay dispositivos pertenecientes a la subred Laboratorio que las conecten, es decir, los switches al no tener una dirección ip asignada a la subred y una interfaz que las conecten el ping no funciona. Asignando una ip a la subred Laboratorio en cada switch y asignando la interfaz f0/1 a esta el ping funciona.

```

sw1#
%SYS-5-CONFIG_I: Configured from console by console
show ip interface brief

```

Interface	IP-Address	OK?	Method	Status	Protocol
FastEthernet0/1	unassigned	YES	manual	up	up
FastEthernet0/2	unassigned	YES	manual	administratively down	down
FastEthernet0/3	unassigned	YES	manual	administratively down	down
FastEthernet0/4	unassigned	YES	manual	administratively down	down
FastEthernet0/5	unassigned	YES	manual	administratively down	down
FastEthernet0/6	unassigned	YES	manual	up	up
FastEthernet0/7	unassigned	YES	manual	administratively down	down
FastEthernet0/8	unassigned	YES	manual	administratively down	down
FastEthernet0/9	unassigned	YES	manual	administratively down	down
FastEthernet0/10	unassigned	YES	manual	administratively down	down
FastEthernet0/11	unassigned	YES	manual	administratively down	down
FastEthernet0/12	unassigned	YES	manual	administratively down	down
FastEthernet0/13	unassigned	YES	manual	administratively down	down
FastEthernet0/14	unassigned	YES	manual	administratively down	down
FastEthernet0/15	unassigned	YES	manual	administratively down	down
FastEthernet0/16	unassigned	YES	manual	administratively down	down
FastEthernet0/17	unassigned	YES	manual	administratively down	down
FastEthernet0/18	unassigned	YES	manual	administratively down	down
FastEthernet0/19	unassigned	YES	manual	administratively down	down
FastEthernet0/20	unassigned	YES	manual	administratively down	down
FastEthernet0/21	unassigned	YES	manual	administratively down	down
FastEthernet0/22	unassigned	YES	manual	administratively down	down
FastEthernet0/23	unassigned	YES	manual	administratively down	down
FastEthernet0/24	unassigned	YES	manual	administratively down	down
GigabitEthernet0/1	unassigned	YES	manual	administratively down	down
GigabitEthernet0/2	unassigned	YES	manual	administratively down	down
Vlan1	unassigned	YES	manual	up	down
Vlan10	192.186.10.1	YES	manual	up	up
Vlan99	192.168.1.11	YES	manual	up	down

```

sw1#show vlan brief

```

VLAN	Name	Status	Ports
1	default	active	Fa0/2, Fa0/3, Fa0/4, Fa0/5 Fa0/7, Fa0/8, Fa0/9, Fa0/10 Fa0/11, Fa0/12, Fa0/13, Fa0/14 Fa0/15, Fa0/16, Fa0/17, Fa0/18 Fa0/19, Fa0/20, Fa0/21, Fa0/22 Fa0/23, Fa0/24, Gig0/1, Gig0/2
10	Laboratorio	active	Fa0/1, Fa0/6
20	Bar	active	
99	Management	active	
1002	fddi-default	active	
1003	token-ring-default	active	
1004	fddinet-default	active	
1005	trnet-default	active	

```

sw1#

```

```

C:\>ping 192.168.10.4

```

Pinging 192.168.10.4 with 32 bytes of data:

```

Reply from 192.168.10.4: bytes=32 time<1ms TTL=128
Reply from 192.168.10.4: bytes=32 time<1ms TTL=128
Reply from 192.168.10.4: bytes=32 time<1ms TTL=128
Reply from 192.168.10.4: bytes=32 time<1ms TTL=128

```

Ping statistics for 192.168.10.4:

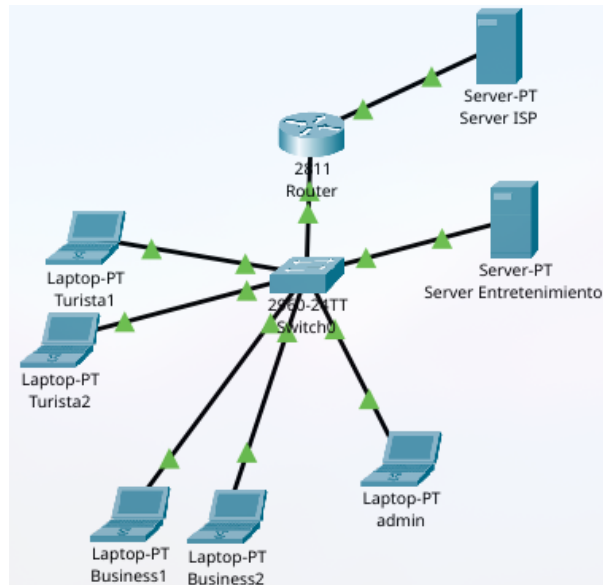
```

    Packets: Sent = 4, Received = 4, Lost = 0 (0% loss),
Approximate round trip times in milli-seconds:
    Minimum = 0ms, Maximum = 0ms, Average = 0ms

```

Rta consigna 3:

Primero realizo las conexiones en Cisco Packet Tracer



Luego de realizar la configuración de switch y router (comandos), a cada laptop le tengo que asignar ip (seleccione DHCP en ip config de laptop), además de lo mismo con el servidor de entretenimiento (si pone una IP distinta de 10.10.99.10 hacerlo con static), por último debo activar el firewall del server para que funcione

Además se debe asignar la IP correspondiente al servidor ISP de forma estática, quedando de la siguiente manera

Physical Config Services **Desktop** Programm

IP Configuration

IP Configuration

☐ DHCP ☒ Static

IPv4 Address 200.0.0.2

Subnet Mask 255.255.255.252

Default Gateway 200.0.0.1

DNS Server 200.0.0.2

Nota, se modificaron algunos comandos de configuracion de Router porque se bloqueaba mal al turista del internet, ahora con estos se aplican las reglas al tráfico que entran al router desde la VLAN10 (turistas)

```
# Dispositivos de Turista acceden a su propio gateway (10.10.10.1).
access-list 100 permit ip 10.10.10.0 0.0.0.255 10.10.10.1 0.0.0.0
# Turista accede al servidor de entretenimiento (10.10.99.10).
access-list 100 permit ip 10.10.10.0 0.0.0.255 host 10.10.99.10
```

```
# Bloquea cualquier otro tráfico originado desde la VLAN Turista.
access-list 100 deny ip 10.10.10.0 0.0.0.255 any
# Permite el resto del tráfico que no pertenezca a Turista.
access-list 100 permit ip any any

# Aplica la ACL 100 al tráfico que ENTRA al router desde la VLAN10
(Turista)
interface FastEthernet0/0.10
ip access-group 100 in
```

Pruebas desde una laptop turista (1, 3 y 2) hago ping a servidor de entretenimiento (acepta) y ping a servidor de internet (rechaza), luego entro a pagina http de servidor entretenimiento (acepta)

```
C:\>ping 10.10.99.10

Pinging 10.10.99.10 with 32 bytes of data:

Reply from 10.10.99.10: bytes=32 time<1ms TTL=127
Reply from 10.10.99.10: bytes=32 time<1ms TTL=127
Reply from 10.10.99.10: bytes=32 time<1ms TTL=127
Reply from 10.10.99.10: bytes=32 time<1ms TTL=127

Ping statistics for 10.10.99.10:
    Packets: Sent = 4, Received = 4, Lost = 0 (0% loss),
Approximate round trip times in milli-seconds:
    Minimum = 0ms, Maximum = 0ms, Average = 0ms

C:\>ping 200.0.0.2

Pinging 200.0.0.2 with 32 bytes of data:

Reply from 10.10.10.1: Destination host unreachable.
Reply from 10.10.10.1: Destination host unreachable.
Reply from 10.10.10.1: Destination host unreachable.
Reply from 10.10.10.1: Destination host unreachable.

Ping statistics for 200.0.0.2:
    Packets: Sent = 4, Received = 0, Lost = 4 (100% loss),
```



Prueba desde laptop business (4 y 5) visito por el web browser el index.html del server de entretenimiento y además hago ping a internet (server ISP)

```

C:\>ping 10.10.99.10

Pinging 10.10.99.10 with 32 bytes of data:

Reply from 10.10.99.10: bytes=32 time<1ms TTL=127
Reply from 10.10.99.10: bytes=32 time<1ms TTL=127
Reply from 10.10.99.10: bytes=32 time=4ms TTL=127
Reply from 10.10.99.10: bytes=32 time=3ms TTL=127

Ping statistics for 10.10.99.10:
    Packets: Sent = 4, Received = 4, Lost = 0 (0% loss),
    Approximate round trip times in milli-seconds:
        Minimum = 0ms, Maximum = 4ms, Average = 1ms

C:\>ping 200.0.0.2

Pinging 200.0.0.2 with 32 bytes of data:

Reply from 200.0.0.2: bytes=32 time<1ms TTL=127
Reply from 200.0.0.2: bytes=32 time<1ms TTL=127
Reply from 200.0.0.2: bytes=32 time<1ms TTL=127
Reply from 200.0.0.2: bytes=32 time<1ms TTL=127

Ping statistics for 200.0.0.2:
    Packets: Sent = 4, Received = 4, Lost = 0 (0% loss),
    Approximate round trip times in milli-seconds:
        Minimum = 0ms, Maximum = 0ms, Average = 0ms

```



Prueba desde laptop admin (6) hacer ping a todos los dispositivos (gateway admin, pc turistas, pc business, servidor entretenimiento, router a isp, servidor isp)

Console output:

```

C:\>ping 10.10.99.1

Pinging 10.10.99.1 with 32 bytes of data:

Reply from 10.10.99.1: bytes=32 time<1ms TTL=255
Reply from 10.10.99.1: bytes=32 time<1ms TTL=255
Reply from 10.10.99.1: bytes=32 time<1ms TTL=255
Reply from 10.10.99.1: bytes=32 time<1ms TTL=255

Ping statistics for 10.10.99.1:
    Packets: Sent = 4, Received = 4, Lost = 0 (0% loss),
    Approximate round trip times in milli-seconds:
        Minimum = 0ms, Maximum = 0ms, Average = 0ms

C:\>ping 10.10.10.1

```

```
Pinging 10.10.10.1 with 32 bytes of data:
Reply from 10.10.10.1: bytes=32 time<1ms TTL=255
Reply from 10.10.10.1: bytes=32 time<1ms TTL=255
Reply from 10.10.10.1: bytes=32 time<1ms TTL=255
Reply from 10.10.10.1: bytes=32 time<1ms TTL=255
Ping statistics for 10.10.10.1:
    Packets: Sent = 4, Received = 4, Lost = 0 (0% loss),
Approximate round trip times in milli-seconds:
    Minimum = 0ms, Maximum = 0ms, Average = 0ms
C:\>ping 10.10.20.1
Pinging 10.10.20.1 with 32 bytes of data:
Reply from 10.10.20.1: bytes=32 time<1ms TTL=255
Reply from 10.10.20.1: bytes=32 time<1ms TTL=255
Reply from 10.10.20.1: bytes=32 time<1ms TTL=255
Reply from 10.10.20.1: bytes=32 time<1ms TTL=255
Ping statistics for 10.10.20.1:
    Packets: Sent = 4, Received = 4, Lost = 0 (0% loss),
Approximate round trip times in milli-seconds:
    Minimum = 0ms, Maximum = 0ms, Average = 0ms
C:\>ping 10.10.99.10
Pinging 10.10.99.10 with 32 bytes of data:
Reply from 10.10.99.10: bytes=32 time<1ms TTL=128
Reply from 10.10.99.10: bytes=32 time<1ms TTL=128
Reply from 10.10.99.10: bytes=32 time<1ms TTL=128
Reply from 10.10.99.10: bytes=32 time<1ms TTL=128
Ping statistics for 10.10.99.10:
    Packets: Sent = 4, Received = 4, Lost = 0 (0% loss),
Approximate round trip times in milli-seconds:
    Minimum = 0ms, Maximum = 0ms, Average = 0ms
C:\>ping 200.0.0.1
Pinging 200.0.0.1 with 32 bytes of data:
Reply from 200.0.0.1: bytes=32 time<1ms TTL=255
Reply from 200.0.0.1: bytes=32 time=11ms TTL=255
Reply from 200.0.0.1: bytes=32 time=8ms TTL=255
Reply from 200.0.0.1: bytes=32 time<1ms TTL=255
Ping statistics for 200.0.0.1:
    Packets: Sent = 4, Received = 4, Lost = 0 (0% loss),
Approximate round trip times in milli-seconds:
    Minimum = 0ms, Maximum = 11ms, Average = 4ms
C:\>ping 200.0.0.2
Pinging 200.0.0.2 with 32 bytes of data:
```

```
Reply from 200.0.0.2: bytes=32 time<1ms TTL=127
Reply from 200.0.0.2: bytes=32 time<1ms TTL=127
Reply from 200.0.0.2: bytes=32 time<1ms TTL=127
Reply from 200.0.0.2: bytes=32 time<1ms TTL=127
Ping statistics for 200.0.0.2:
    Packets: Sent = 4, Received = 4, Lost = 0 (0% loss),
Approximate round trip times in milli-seconds:
    Minimum = 0ms, Maximum = 0ms, Average = 0ms
```

Link al documento de Google: [📄 Práctico N4 - Redes](#)